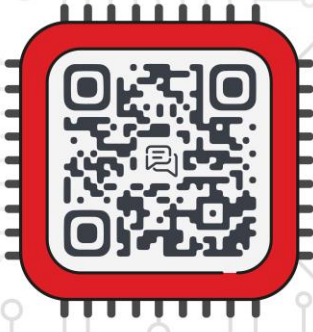




17



7



840 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

بعض تطبيقات
المصفوفات

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 17/06/2025

الجبر الخطي

الشفيرات المصفوفية

مسافة	0
A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	6
G	7
H	8
I	9
J	10
K	11
L	12
M	13

N	14
O	15
P	16
Q	17
R	18
S	19
T	20
U	21
V	22
W	23
X	24
Y	25
Z	26

ملاحظة :

■ سواء الأحرف صغيرة أو كبيرة يكون لها نفس الرمز () .

ملاحظة :

■ يمكن بدء الأرقام بأي عدد آخر غير الواحد مثلا ابتداء بالرقم 65 وانتهاء بالرقم 90 U' لشفيرة ASCII (المعيار المستخدم في الشيفرة الأمريكية لتبادل المعلومات) .

1. مثال : شيفرة الرسالة ((Attack at Dawn)) الهجوم عند بزوغ الفجر

نتبع الخطوات الآتية :

- نقوم بالتشفير الأولي للرسالة بتحويل حروفها إلى صف من الأعداد المقابلة لها في الجدول أعلاه مع وضع العدد 0 مكان الفراغ بين الكلمتين لتصبح الرسالة بالشكل :

1
20
20
1
3
11
0
1
20
0
4
1
23
14
0

- نقسم الصف إلى مجموعات بحيث تشكل المجموعات متجهات من R^3 مع المحافظة على الترتيب فنحصل على المتجهات الآتية :

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 20 \\ 20 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 11 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 20 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 23 \\ 14 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- نختار مصفوفة مربعة ما من المرتبة 3×3 ولتكن مثلا :

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

- ولحساب معكوسها نجد :

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

ملاحظة :

- نختار A بحيث تكون : (1) عناصرها أعداد صحيحة
- (2) محددها $\det A = \pm 1$
- تدعى المصفوفة A مصفوفة التشفير والتي يجب أن تكون سرية

- نضرب المتجهات السابقة بمصفوفة التشفير A من اليسار فنحصل على متجهات جديدة تسمى بالمتجهات المشوشة :

$$\begin{bmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 20 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 217 \\ 79 \\ -39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 78 \\ 27 \\ -13 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 125 \\ 42 \\ -21 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 \\ 10 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 23 \\ 14 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$

■ نضع المتجهات المشوشة بالترتيب ذاته على شكل صف من الأعداد لتتحول الرسالة الأصلية إلى سلسلة الأعداد الآتية

■ وهي الرسالة المشفرة المطلوبة

217
79
-39
78
27
-13
125
42
-21
26
10
-5
1
5
9

ملاحظة:

يتم فك رموز الرسالة المشفرة الأخيرة من قبل المستلم بطريقة معاكسة باستخدام المصفوفة A^{-1} ومن ثم مقارنة للأعداد الناتجة بالأحرف المجدولة أعلاه والمثال الآتي وضّح ذلك

2. مثال : ترجم الرسالة المشفرة الآتية باستخدام الشيفرة المصفوفية A المعطاة أعلاه :

■ لنرتب الرسالة العددية المشفرة المعطاة إلى مصفوفات أعمدة من المرتبة 3×1
 ■ فنحصل على المتجهات المشوشة :

$$\begin{bmatrix} 144 \\ 55 \\ -18 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 66 \\ 26 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 80 \\ 33 \\ -14 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 177 \\ 64 \\ -26 \end{bmatrix}$$

■ لإزالة التشويش نضرب كل منها من اليسار بالمصفوفة A^{-1} فنجد :

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 144 \\ 55 \\ -18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ 21 \\ 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 66 \\ 26 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 12 \\ 9 \end{bmatrix}$$

144
55
-18
66
26
-5
80
33
-14
177
64
-26

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 80 \\ 33 \\ -14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 19 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 177 \\ 64 \\ -26 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 15 \\ 23 \end{bmatrix}$$



19	→	s
21	→	u
16	→	p
16	→	p
12	→	L
9	→	i
5	→	e
19	→	s
0	→	مسافة
12	→	L
15	→	o
23	→	w

المؤمن قليلة ((Supplies low))

ملاحظة :

لاحظ أن اختراق هذه الشيفرة أمر معقد جدا وذلك لأن تشفير الأحرف لا يتم بطريقة واحدة .
إذ أن تغيير المصفوفة يؤدي إلى تغيير الشيفرة فضلا عن لا أنه كلما زاد حجم المصفوفة زاد تعقيد الرسالة المشفرة
بل وأكثر من ذلك قد يكون جدول الأحرف المرفق مبتدئا بعدد غير الواحد .

ملاحظة :

إن مصفوفة التشفير أداة لتشويش المتجهات السابقة (التي تعبر عن كلمات الرسالة) ونقصد بتشويش المتجهات أي
استبدالها بطريقة رياضية لمتجهات أكثر تعقيدا يصعب فكها .
سيكون وسيلة لإزالة التشويش عنها (أي فك الشيفرة) عند استلامها كما ستمر في الخطوة الأخيرة وبناء على ذلك
يجب أن تكون سرية تماما لا يعلمها إلا المرسل والمرسل إليه فقط .

3. تمرين : ليكن التحويل الخطي $T : R^2 \rightarrow R^3$

$$(x, y) \rightarrow T(x, y) = (x, x + y, y)$$

والمطلوب : (1) أوجد $\ker(T)$ ثم أوجد بعد الفضاء $\ker(T)$.

(2) أوجد $Im(T)$ و أوجد $\dim(Im(T))$

الحل :

$$\ker(T) = \{ X(x, y) \in R^2 \text{ , } T(x) = O_{R^3} \} \quad (1)$$

$$= \{ (x, y) \in R^2 \text{ , } (x, x + y, y) = (0, 0, 0) \}$$

$$x = 0 \quad x + y = 0 \quad y = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{حل وحيد وهو الحل الصفري}$$

$$x = y = 0 \rightarrow \ker(T) = \{0\} = \{ (0, 0, 0) \}$$

و T متباين .

إيجاد $Im(T)$:

$$Im(T) = \{ Y = T(x, y) \text{ ; } x, y \in R^2 \}$$

$$= \{ (x, x + y, y) \text{ ; } x, y \in R^2 \}$$

$$= \{ (X, X, 0) + (0, y, y) \text{ ; } X, y \in R \}$$

$$\{ X(1, 1, 0) + y(0, 1, 1) \text{ ; } X, y \in R \}$$

$$span(s) \Rightarrow s = \{ u_1(1, 1, 0) \text{ , } u_2(0, 1, 1) \}$$

تشكل قاعدة لفضاء $Im(T)$ لأنها مستقلة خطيا ومولدة $V \Leftarrow \dim(Im(T)) = card(s) = 2$

4. تمرين : بين فيما إذا كان T تحويل خطي :

$$T : R^3 \rightarrow R^2 \quad \text{ليكن لدينا التطبيق}$$

$$\forall X = (x_1, y_1, z_1) \quad Y = (x_2, y_2, z_2) \in R^3$$

الحل :

$$T(x + y) = T((x_1 + x_2), (y_1 + y_2), (z_1 + z_2)) = ((x_1 + x_2) + (z_1 + z_2), (y_1 + y_2) + 1)$$

ومن ناحية أخرى لدينا :

$$T(X) + T(Y) = T(x_1, y_1, z_1) + T(x_2, y_2, z_2)$$

$$= (x_1 + z_1, y_1 + 1) + (x_2 + z_2, y_2 + 1) = (x_1 + x_2 + z_1 + z_2, y_1 + y_2 + 2)$$

وبما أن $T(x + y) \neq T(X) + T(Y)$ إذا T لا تمثل تحويل خطي .

5. سؤال دورة : لتكن المصفوفات :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

والمطلوب : احسب المقادير الآتية :

$$a) 2A^T + C$$

$$b) B^T + 5C^T$$

$$c) B \cdot B^T$$

$$d) A \cdot B$$

$$e) B \cdot A$$

$$f) tr(D^T)$$

الحل :

$$A^T = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad D^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$2A^T + C = 2 \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

بما أن B^T من البعد (2,2) و C^T من البعد (3,2) فعملية الجمع غير ممكنة .

$$B \cdot B^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}_{(3,2)} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}_{(2,2)} = \begin{bmatrix} 12 & -3 \\ -4 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}_{(3,2)}$$

بما أن B من البعد (2,2) و A من البعد (3,2) فإن أعمدة $B = 2 \neq$ أسطر $A = 3$ إذا عملية الضرب غير ممكنة .

$$tr(D^T) = 1 + 0 + 4 = 5$$

THE END



You did it ! Class over , mission accomplished !



Good Bye